CHEMISTRY OLYMPIAD

◆ 누적 OX ◆

화학 I

제 15 회

루이스 전자점식 · 질소 안정성 · 몰질량 · 한계 반응물

문 제 지

문항	시간	만점	통과	배점
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표 · KMChC
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

표기 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학1 15회

문제지

화학 올림피아드반

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험 시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정 테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082\ \mathrm{L \cdot atm \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \mathrm{J \cdot s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^{8}\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$

누적 1–30 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.**

이전 단원 복습 · 1~14회 (Ⅰ · Ⅱ 단원, 엔탈피, Ⅲ단원 화학평형)

1	브로민(Br) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 7개 찍힌다.	O X
2	공기는 화합물이다.	O X
3	N_2는 안정해 반응을 잘 하지 않는다.	O X
4	지각 질량비 1위는 규소이다.	O X
5	CO_2 1몰의 질량은 44 g이다.	O X
6	0 °C, 1기압에서 기체 2몰의 부피는 22.4 L이다.	O X
7	한계 반응물이 생성물의 양을 결정한다.	O X
8	화학 반응식 계수비는 질량비와 같다.	O X
9	질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다.	O X
10	원자 질량의 대부분은 전자에 있다.	O X
11	수소 원자의 에너지 준위는 주양자수의 제곱에 비례한다.	O X
12	백색광은 선 스펙트럼을 만든다.	O X
13	f 오비탈의 방의 수는 7개이다.	O X
14	같은 주기에서 원자 번호가 커지면 유효핵전하가 작아진다.	O X
15	발열 반응에서 반응물의 엔탈피 총합은 생성물보다 크다.	O X
16	전기음성도가 가장 큰 원소는 플루오린(F)이다.	O X
17	Na보다 Mg의 제1 이온화 에너지가 크다.	O X
18	금속은 고체 상태에서 전기가 통한다.	O X
19	이온의 크기가 작을수록 격자 에너지가 커진다.	O X
20	ICl_4^-의 분자 모양은 평면 사각형이다.	O X
21	입체수가 5이고 비공유 전자쌍이 1개이면 시소형이다.	O X
22	SF_4의 쌍극자 모멘트 합은 0이다.	O X
23	PF_5의 쌍극자 모멘트 합은 0이 아니다.	O X
24	평형 상태에서 정반응과 역반응은 계속 일어난다.	O X
25	평형 상수 K가 작으면 반응물이 많다.	O X
26	촉매는 수득률을 바꾸지 않는다.	O X
27	온도를 높이면 흡열 반응 쪽으로 평형이 이동한다.	O X
28	흡열 반응의 ΔH는 0보다 작다.	O X
29	기체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다.	O X
30	포화 용액에서 용해와 석출은 멈춰 있다.	O X

신규 31-60 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.**

31	용액은 용질과 용매로 이루어진다.	O X
32	퍼센트 농도는 (용질의 질량 / 용액의 질량) × 100으로 구한다.	O X
33	퍼센트 농도는 (용질의 질량 / 용매의 질량) × 100으로 구한다.	O X
34	몰농도는 용액 1 L에 녹아 있는 용질의 몰수이다.	O X
35	몰농도의 단위는 mol/L (M)이다.	O X
36	몰농도는 용질의 몰수를 용매의 부피로 나눈 값이다.	O X
37	1 L 용액에 NaOH 1몰이 녹아 있으면 1 M이다.	O X
38	0.5 L 용액에 용질 1몰이 녹아 있으면 0.5 M이다.	O X
39	용액을 제조할 때 용질을 넣고 용매로 부피 플라스크의 표선까지 채운다.	O X
40	몰농도를 정할 때 기준이 되는 부피는 용매가 아니라 용액의 부피이다.	O X
41	용액을 희석해도 용질의 몰수는 변하지 않는다.	O X
42	희석 전후 농도와 부피의 곱은 같다(MV = M'V').	O X
43	2 M 용액 100 mL를 물로 희석하여 200 mL로 만들면 4 M이 된다.	O X
44	희석하면 용질의 몰수가 늘어난다.	O X
45	퍼센트 농도를 몰농도로 바꾸려면 용액의 밀도가 필요하다.	O X
46	몰농도는 온도가 변하면 값이 달라질 수 있다.	O X
47	퍼센트 농도는 온도에 따라 변한다.	O X
48	몰농도가 온도에 따라 변하는 것은 용액의 부피가 온도에 따라 변하기 때문이다.	O X
49	같은 몰농도라도 용액의 부피가 크면 용질의 몰수가 더 적다.	O X
50	0.1 M 용액 2 L에는 용질 0.2몰이 들어 있다.	O X
51	용질의 몰수는 몰농도 × 용액의 부피(L)이다.	O X
52	진한 용액에 용매를 더하면 몰농도가 커진다.	O X
53	1 M NaCl 용액 500 mL에는 NaCl 1몰이 들어 있다.	O X
54	몰농도를 구하려면 용질의 몰수와 용액의 부피를 알아야 한다.	O X
55	용질의 질량을 몰질량으로 나누면 몰수를 얻는다.	O X
56	퍼센트 농도가 같아도 용질의 몰질량이 다르면 몰농도가 다를 수 있다.	O X
57	희석은 용매를 더해 농도를 낮추는 과정이다.	O X
58	부피 플라스크는 정확한 부피의 용액을 만들 때 사용한다.	O X
59	용액의 부피는 용질과 용매의 부피를 단순히 더한 값과 항상 같다.	O X
60	몰농도가 클수록 같은 부피에 더 많은 용질이 녹아 있다.	O X

OMR 답안지

누적 OX 화학1 15회

소속 학교	성명	학년	날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

1 O X	21 O X	41 O X
2 O X	22 O X	42 O X
3 O X	23 O X	43 O X
4 O X	24 O X	44 O X
5 O X	25 O X	45 O X
6 O X	26 O X	46 O X
7 O X	27 O X	47 O X
8 O X	28 O X	48 O X
9 O X	29 O X	49 O X
10 O X	30 O X	50 O X
11 O X	31 O X	51 O X
12 O X	32 O X	52 O X
13 O X	33 O X	53 O X
14 O X	34 O X	54 O X
15 O X	35 O X	55 O X
16 O X	36 O X	56 O X
17 O X	37 O X	57 O X
18 O X	38 O X	58 O X
19 O X	39 O X	59 O X
20 O X	40 O X	60 O X

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리